



Projet 3

Requêtez une base de données avec SQL

Sommaire

- Dictionnaire des données
- Schéma relationnel

- Requêtes 1 à 3
- Méthodologie

- Requêtes 7 à 9
- Méthodologie

- Création des tables
- Importation des fichiers

- Requêtes 4 à 6
- Méthodologie

- Requêtes 10 à 12
- Méthodologie

Dictionnaire des données

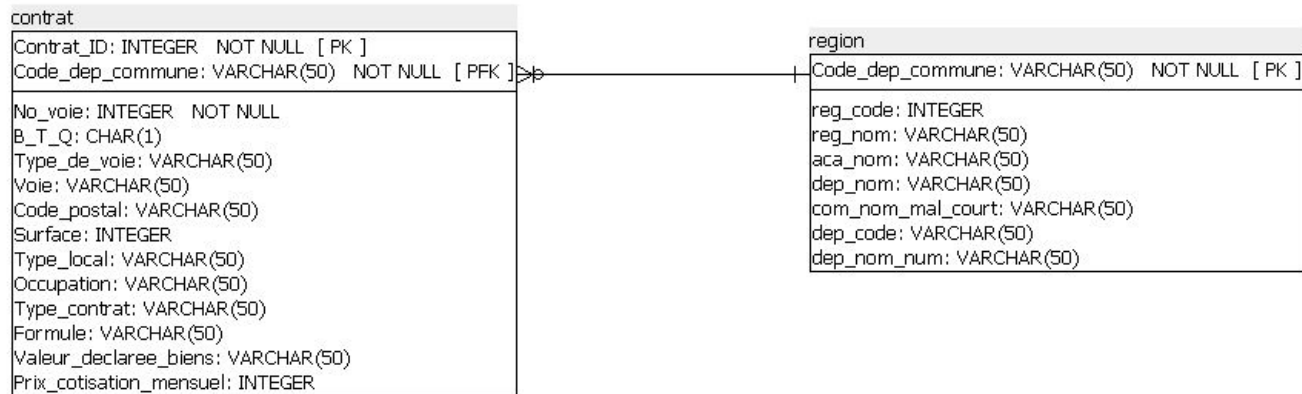
	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT .CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	ID unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro de voie de l'adresse
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse
	Type_de_voie	VARCHAR	50		Type de voie pour l'adresse
	Voie	VARCHAR	50		Libellé de la voie
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	50	Clé secondaire	Concaténation du code département et commune
	Code_postal	VARCHAR	50		Code postal de l'adresse
	Surface	INT			Surface du logement en m²
	Type_local	VARCHAR	50		Type de local du logement (appartement / maison)
	Occupation	VARCHAR	50		Statut de l'occupant (propriétaire / locataire)
	Type_contrat	VARCHAR	50		Type de contrat du logement
	Formule	VARCHAR	50		Type de formule de l'assurance
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	50		Valeur déclarée du logement assuré
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Prix de la cotisation mensuel du logement
REGION .CSV	Code_dep_commune	VARCHAR	50	Clé primaire	Concaténation du code département et commune
	Reg_code	INT			Code de la région
	Reg_nom	VARCHAR	50		Nom de la région
	Aca_nom	VARCHAR	50		Nom de l'académie dont dépend la région
	Dep_nom	VARCHAR	50		Nom du département
	Com_nom_maj_court	VARCHAR	50		Nom de la commune
	Dep_code	VARCHAR	50		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Concaténation du nom et code département

INT : Données de valeur numérique

CHAR : Données de taille fixe

VARCHAR : Données de taille variable

Schéma relationnel



Relation un à plusieurs : Chaque contrat est relié à une région et chaque région peut-être reliées à plusieurs contrats.

Clé étrangère : Contrainte qui lie deux tables entre elles, qui possède une colonne (ou groupe de colonne) en commun, afin de respecter l'intégrité de la base de données (ici : Code_dep_commune).

Création des tables

Requête table region

```
CREATE TABLE region (  
  Code_dep_commune VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  reg_code INT,  
  reg_nom VARCHAR(50),  
  aca_nom VARCHAR(50),  
  dep_nom VARCHAR(50),  
  com_nom_maj_court VARCHAR(50),  
  dep_code VARCHAR(50),  
  dep_nom_num VARCHAR(50)  
);
```

Requête table contrat

```
CREATE TABLE contrat (  
  Contrat_ID INT PRIMARY KEY,  
  No_voie INT,  
  B_T_Q CHAR(1),  
  Type_de_voie VARCHAR(50),  
  Voie VARCHAR(50),  
  Code_dep_code_commune VARCHAR(50),  
  Code_postal VARCHAR(50),  
  Surface INT,  
  Type_local VARCHAR(50),  
  Occupation VARCHAR(50),  
  Type_contrat VARCHAR(50),  
  Formule VARCHAR(50),  
  Valeur_declaree_biens VARCHAR(50),  
  Prix_cotisation_mensuel int  
);
```

```
29 • SHOW tables;
```

Result Grid  Filter Rows:

Tables_in_projet3
▶ contrat
region

```
30 • SELECT COUNT(*)  
31 FROM contrat;
```

Result Grid   Filter Rows:

COUNT(*)
▶ 29976

```
32 • SELECT COUNT(*)  
33 FROM region;
```

Result Grid   Filter Rows:

COUNT(*)
▶ 38916

Importation des fichiers contrat et region dans MySQL

Workbench :

- clic droit sur la table;
- Table Data Import Wizard.

Requêtes SQL

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM contrat
WHERE Code_dep_code_commune =
'14118';
```



	Contrat_ID	Surface
▶	103791	35
	103792	99
	103793	40
	103794	20
•	NULL	NULL

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat_ID, Type_contrat,
Formule
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune
= region.Code_dep_commune
WHERE Type_local = 'Maison'
AND dep_code = '71';
```



	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
▶	114812	Residence principale	Integral
	114779	Residence principale	Classique
	114768	Residence principale	Integral
	114782	Residence principale	Classique

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM region;
```



	reg_nom
▶	Grand Est
	Auvergne-Rhône-Alpes
	Occitanie
	Provence-Alpes-Côte d'Azur
	Normandie
	Nouvelle-Aquitaine
	Centre-Val de Loire
	Hauts-de-France
	Bourgogne-Franche-Comté
	Bretagne
	Corse
	Pays de la Loire
	Île-de-France
	Guadeloupe
	Martinique
	Guyane
	La Réunion
	Collectivités d'outre-mer
	Mayotte

SELECT	FROM	WHERE - AND	JOIN - ON	DISTINCT
SELECT indique que nous souhaitons récupérer des données.	FROM indique la table dans laquelle on souhaite récupérer les données.	WHERE permet de restreindre la commande avec des conditions.	JOIN permet de joindre plusieurs tables pour y récupérer des données.	DISTINCT permet de dissocier le nombre d'objet différents.

Requête 1	On sélectionne les colonnes Contrat_ID et Surface.	Les données recherchées sont toutes dans la table contrat.	On recherche uniquement dans la commune de Caen dont le Code-dep_code_commune est le 14118.		
Requête 2	On sélectionne les colonnes Contrat_ID, Type_contrat et Formule.	Les données recherchées sont dans les tables contrat et region.	On restreint les données recherchées aux maisons et au départements du 71.		On fait une jointure des tables contrat et region car les données recherchées sont dans les 2 tables.
Requête 3	On sélectionne la colonne reg_nom.	Les données recherchées sont toutes dans la table region.	Permet d'enlever les doublons afin de lister toutes les régions différentes.		

Requêtes SQL

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_ID  
FROM contrat  
ORDER BY Surface DESC LIMIT 5;
```



	Contrat_ID	Surface
▶	104211	815
	105463	742
	130878	595
	100822	570
	109872	559
*	NULL	NULL

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT  
ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel),  
2)AS 'prix moyen de la cotisation  
mensuel'  
FROM contrat;
```



	prix moyen de la cotisation mensuel
▶	19.37

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT Valeur_declaree_biens,  
COUNT(*) AS 'Nombre de contrat'  
FROM contrat  
GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```



	Valeur_declaree_biens	Nombre de contrat
▶	0-25000	22405
	25000-50000	6772
	100000+	104
	50000-100000	695

	SELECT	FROM	ORDER BY	LIMIT	ROUND	AVG	AS	COUNT	GROUP BY
	SELECT indique que nous souhaitons récupérer des données.	FROM indique la table dans laquelle on souhaite récupérer les données.	ORDER BY permet d'ordonner une colonne par ordre croissant (ASC), ou décroissant (DESC).	LIMIT permet de sélectionner le nombre de résultats que l'on souhaite.	ROUND permet d'arrondir le résultat.	AVG nous donne la moyenne de la colonne sélectionnée.	AS permet de donner des noms artificiels à nos variables ou colonnes.	COUNT permet de compter le nombre d'objet.	GROUP BY permet de grouper plusieurs résultats et utiliser une fonction de totaux sur un groupe de résultat.
Requête 4	On sélectionne la colonne Contrat_ID.	Les données recherchées sont toutes dans la table contrat.	On veut que notre résultat soit trié du plus grand au plus petit.	On veut les seulement les 5 premiers résultats.					
Requête 5	On sélectionne la colonne Prix_cotisation_mensuel.	Les données recherchées sont toutes dans la table contrat.			On veut une résultat arrondi à 2 décimales.	On cherche la moyenne de la colonne Prix_cotisation_mensuel.	On renomme la colonne du résultat pour une meilleur compréhension.		
Requête 6	On sélectionne la colonne Valeur_declaree_biens.	Les données recherchées sont toutes dans la table contrat.					On renomme la colonne du résultat pour une meilleur compréhension.	On additionne toutes les lignes de la colonne avec (*).	On regroupe les résultats pour chaque catégorie de la colonne Valeur_declaree_biens.

Requêtes SQL

Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(Contrat_ID) AS 'Nb
contrat'
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune
= region.Code_dep_commune
WHERE reg_nom = 'Pays de la
Loire';
```



	Nb contrat
▶	1192

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat_ID, Type_contrat,
Formule
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune
= region.Code_dep_commune
WHERE Type_local = 'Maison'
AND Code_dep = '71';
```



	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
▶	114812	Residence principale	Integral
	114779	Residence principale	Classique
	114768	Residence principale	Integral
	114782	Residence principale	Classique

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT ROUND(AVG(Surface,2) AS
'Moyenne de la surface'
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune
= region.Code_dep_commune
WHERE dep_code = '75';
```



	Moyen de la surface
▶	51.77

	SELECT	FROM	JOIN - ON	WHERE - AND	ROUND	AVG	AS	COUNT
	SELECT indique que nous souhaitons récupérer des données.	FROM indique la table dans laquelle on souhaite récupérer les données.	JOIN permet de joindre plusieurs tables pour y récupérer des données.	WHERE permet de restreindre la commande avec des conditions.	ROUND permet d'arrondir le résultat.	AVG nous donne la moyenne de la colonne sélectionnée.	AS permet de donner des noms artificiels à nos variables ou colonnes.	COUNT permet de compter le nombre d'objet.
Requête 7	On sélectionne la colonne Contrat_ID.	Les données recherchées sont dans les tables contrat et region.	On fait une jointure des tables contrat et region car les données recherchées sont dans les 2 tables.	On recherche les contrat dans la région Pays de la Loire.			On renomme la colonne du résultat pour une meilleur compréhension.	On additionne toutes les lignes de la colonne Contrat_ID.
Requête 8	On sélectionne les colonnes Contrat_ID, Type_contrat et Formule.	Les données recherchées sont dans les tables contrat et region.	On fait une jointure des tables contrat et region car les données recherchées sont dans les 2 tables.	On restreint les données recherchées aux maisons et au départements du 71.				
Requête 9	On sélectionne la colonne Surface.	Les données recherchées sont dans les tables contrat et region.	On fait une jointure des tables contrat et region car les données recherchées sont dans les 2 tables.	On recherche les contrats sur Paris dont le dep_code est 75.	On veut une résultat arrondi à 2 décimales.	On recherche la moyenne de la colonne Surface.	On renomme la colonne du résultat pour une meilleur compréhension.	

Requêtes SQL

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT dep_code,  
ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel  
,2) AS Prix_moyen_cotisation  
FROM contrat  
JOIN region  
ON contrat.Code_dep_code_commune  
= region.Code_dep_commune  
GROUP BY dep_nom  
ORDER BY Prix_moyen_cotisation  
DESC  
LIMIT 10;
```



dep_code	Prix_moyen_cotisation
75	36.40
92	26.27
▶ 94	19.83
78	18.89
69	18.49
1	18.24
6	18.14
17	17.32
74	17.12
93	16.71

Requête 11 : Liste des communes ayant au moins 150 contrats.

```
SELECT com_nom_maj_court,  
COUNT(*) AS Nb_contrat  
FROM contrat  
JOIN region  
ON contrat.Code_dep_code_commune  
= region.Code_dep_commune  
GROUP BY com_nom_maj_court  
HAVING COUNT(*)>150  
ORDER BY Nb_contrat DESC;
```



com_nom_maj_court	Nb_contrat
▶ PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	386
PARIS 11	381
BORDEAUX	302
PARIS 20	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT reg_nom, COUNT(*) AS  
Nb_contrat  
FROM contrat  
JOIN region  
ON contrat.Code_dep_code_commune  
= region.Code_dep_commune  
GROUP BY reg_nom;
```



reg_nom	Nb_contrat
▶ Auvergne-Rhône-Alpes	3035
Grand Est	765
Occitanie	1588
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3259
Normandie	818
Nouvelle-Aquitaine	2021
Centre-Val de Loire	598
Bretagne	944
Bourgogne-Franche-Comté	289
Pays de la Loire	1192
Hauts-de-France	1183
Ile-de-France	14160
Martinique	73
Guyane	34
La Réunion	8

	SELECT	FROM	JOIN - ON	ROUND	AVG	AS	COUNT	ORDER BY	GROUP BY	HAVING
										HAVING permet de filtrer un résultat.
Requête 10	On sélectionne les colonnes dep_code et Prix_cotisa- tion_mensuel.	Les données sont dans les tables contrat et region.	On fait la jointure entre les 2 tables (contrat et region).	On veut une résultat arrondi à 2 décimales	On veut la moyenne des cotisations	Nom artificiel pour la colonne des résultats.		On veut que notre résultat soit trié du plus grand au plus petit.	On veut des résultats regroupés par dep_nom.	
Requête 11	On sélectionne la colonne com_nom_maj- court.	Les données sont dans les tables contrat et region.	On fait la jointure entre les 2 tables (contrat et region).			Nom artificiel pour la colonne des résultats.	On additionne tous les contrat par région.	On veut que notre résultat soit trié du plus grand au plus petit.	On veut des résultats regroupés par com_nom_m- aj_court.	On filtre que les communes avec 150 contrats ou plus.
Requête 12	On sélectionne la colonne reg_nom.	Les données sont dans les tables contrat et region.	On fait la jointure entre les 2 tables (contrat et region).			Nom artificiel pour la colonne des résultats.	On additionne tous les contrat par région.	On veut que notre résultat soit trié par région.	On veut des résultats regroupés par reg_nom.	